طاقة الرياح

لقد كانت الرياح محركًا مهمًا للتنمية على مدى آلاف السنين، حيث توفر الطاقة الميكانيكية للعمليات الصناعية ومضخات المياه والسفن الشراعية. تُستخدم توربينات الرياح الحديثة لتوليد الكهرباء، ووفرت ما يقرب من 6 % من الكهرباء العالمية في عام 2019م. غالبًا ما تكون الكهرباء المولدة من مزارع الرياح البرية أرخص من محطات الفحم الموجودة، كما أنها قادرة على المنافسة مع الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يمكن أيضًا وضع توربينات الرياح بعيدًا عن الشاطئ، حيث تكون الرياح أكثر ثباتًا وأقوى من تلك الموجودة على الأرض، ولكن تكاليف البناء والصيانة أعلى.

إن مزارع الرياح البرية، والتي غالبًا ما يتم بناؤها في المناطق البرية أو الريفية، لها تأثير بصري على المناظر الطبيعية. في حين أن الاصطدامات بتوربينات الرياح تقتل كلا من الخفافيش والطيور بدرجة أقل، فإن هذه التأثيرات أقل من تلك الناجمة عن البنية التحتية الأخرى مثل النوافذ وخطوط النقل. يمكن أن تسبب الضوضاء والضوء الخافت الناتج عن التوربينات إزعاجًا وتقييد أعمال البناء بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان. وعلى النقيض من محطات الوقود النووي والأحفوري، فإن طاقة الرياح لا تستهلك الماء. هناك حاجة إلى القليل من الطاقة لبناء توربينات الرياح مقارنة بالطاقة التي تنتجها محطة طاقة الرياح نفسها. شفرات التوربينات ليست قابلة لإعادة التدوير بالكامل، ولا تزال الأبحاث جارية حول طرق تصنيع شفرات أسهل في إعادة التدوير.

مشاريع الرياح الرئيسية

مشروع دومة الجندل للرياح

يقع مشروع دومة الجندل على بعد 900 كيلومتر شمال الرياض في منطقة الجوف، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية. وهي تتألف من 99 توربينة رياح، كل واحدة منها قادرة على توليد الكهرباء لما يصل إلى 70 ألف منزل في المملكة. قامت مجموعة بقيادة EDF Renewables ومصدر بتطوير المشروع بقدرة 400 ميجاوات، مما أدى إلى خلق وهو يتألف من 600 فرصة عمل أثناء البناء. تم ربط المشروع رسميًا بالشبكة في عام 2021م وأصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته في عام 2022م، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

مشـــروع نيـــوم لريـــاح الهيدروجـــين الأخضـــر

مشـروع نيـوم لطاقـة الريـاح الهيدروجينيـة الخضـراء هـو مشـروع لطاقـة الريـاح البريـة بقـدرة 1370 ميجـاوات يقـع في تبـوك. يتـم تطويـره بواسـطة شـركة أكـوا بـاور. المشـروع حاليـا في مرحلـة السـماح. ومـن المتوقـع أن يدخـل المشـروع مرحلـة التشـغيل التجـاري في عـام 2026م.

محطـــة ينبـــع لطاقـــة الريـــاح

محطـة ينبـع لطاقـة الريـاح هـي مشـروع لطاقـة الريـاح البريـة بقـدرة 850 ميجـاوات في المدينـة المنـورة. يقـوم مكتـب تطويـر مشـاريع الطاقـة المتجـددة بتطويـر هـذا المشـروع. ومـن المتوقـع أن يبـدأ تشـغيل المشـروع بحلـول عـام 2025م. والمشـروع حاليًـا في مرحلـة الإعـلان عنـه. وهـي مملوكـة لمكتـب تطويـر مشـاريع الطاقـة المتجـددة. شـراء الملـف الشـخصي هنـا.

مزرعـــة ريـــاح ينبـــع

تقـع محطـة ينبـع لطاقـة الريـاح بقـدرة 700 ميجـاوات في المدينـة المنـورة. وهـي مملوكـة للشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة. ومـن المتوقـع أن يتـم التشـغيل التجـاري للمشـروع في عـام 2026م.

مزرعـــة الغـــاط للريـــاح

مزرعـة ريـاح الغـاط هـي مشـروع طاقـة ريـاح بـري بقـدرة 600 ميجـاوات. وتقـع في مدينـة الريـاض. سـيتم تطويرهـا مـن قبـل الشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة. ومـن المتوقـع أن يتـم تشـغيل المشـروع بحلـول عـام 2026م.

مزرعـــة وعـــد الشـــمال للريـــاح

مـن المتوقـع أن يتـم تشـغيل مشـروع طاقـة الريـاح البريـة، في مزرعـة وعـد الشـمال، بقـدرة 500 ميجـاوات، بحلـول عـام 2026م. ويتـم تطويـره مـن قبـل الشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة.